

Propuesta de Proyecto: Exo-Habit Explorer

Proyecto de Minería de Datos

26 May 2026

Resumen Ejecutivo

El proyecto **Exo-Habit** consiste en una herramienta automatizada mediante *scripts* de **Bash** para identificar candidatos a exoplanetas habitables. La herramienta integra el uso de protocolos del Observatorio Virtual, gestión de bases de datos relacionales y análisis estadístico en Python.

Estructura de Trabajo

Fase 1: Minería con ADQL; Extracción de parámetros estelares mediante consultas *Advanced SQL* a los catálogos de Gaia DR3, realizando un cruce con el archivo de exoplanetas de la NASA. Fase 2: Almacenamiento; Diseño de una base de datos **SQLite3** para organizar la jerarquía Estrella-Planeta, permitiendo consultas rápidas de sistemas múltiples. Fase 3: Análisis Térmico (Python); Uso de **NumPy** y **Pandas** para modelar la zona habitable basada en la temperatura efectiva y el radio estelar. Fase 4: Visualización y GUI; Generación de histogramas de población con **Seaborn** y una interfaz gráfica en **Tkinter** para la exploración interactiva de sistemas.

Especificaciones Técnicas

- **SO:** Ubuntu 22.04+
- **Herramientas:** Python 3.10+, SQLite3, ADQL/TAP